

Na aplikacionom sloju komunikacija između web klijenta i web servera odvija se u skladu sa HTTP ili HTTPS protokolom.

Na transportnom sloju, za web saobraćaj se kao transportni protokol koristi TCP što sa sobom nosi sve prednosti ali i nedostatke upotrebe ovog protokola.

Podrazumijevani broj portova koji se koristi za HTTP je 80, a za HTTPS je 443.

Ako web server ne osluškuje zahtjeve na podr. portovima, onda klijent mora uputiti zahtjev eksplicitnim navođenjem odg. broja porta.

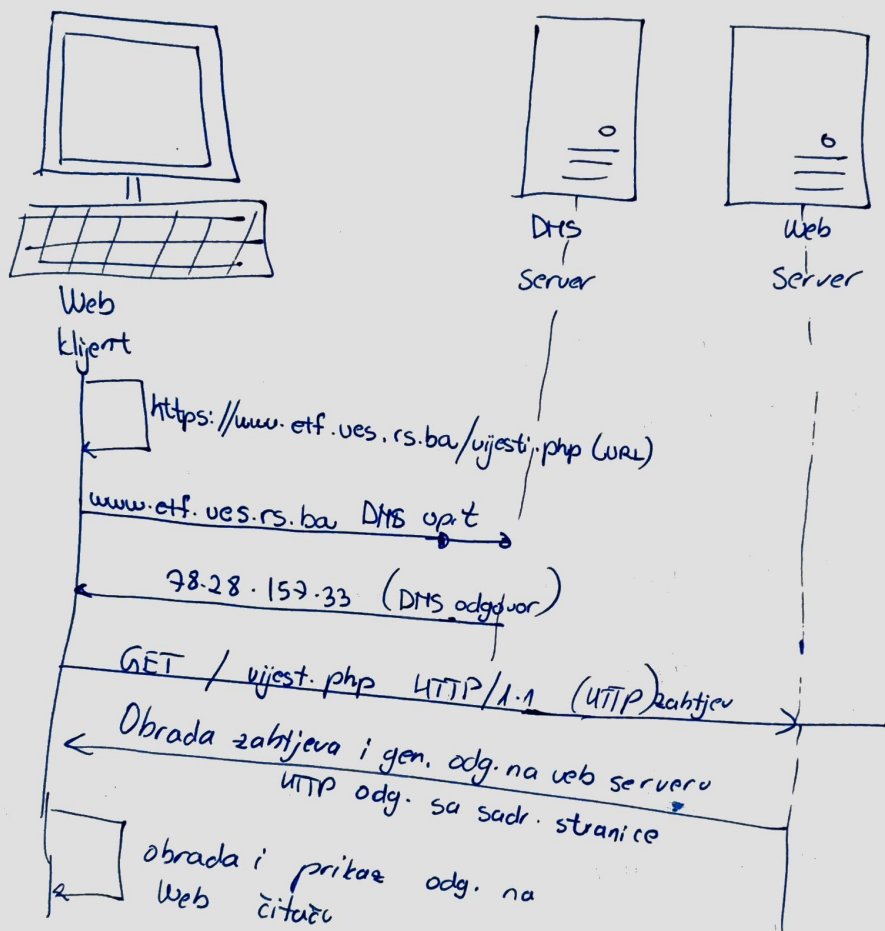
<http://www.etf.unid.hr:2555/vjisti.php>

Komunikacija W. II / Server počinje unosom URL adrese (jedinstveni identifik. resursa na web-u) u adresno polje čitača.

Osim ručnog unosa URL adrese u adresnu liniju isti efekat se postiže klikom na na neki link na web stranici prikazanoj u web čitaču

linkovi predst. odr. vrstu potraživanja na web resurse.

6. Objasniti u getovanoj upotrebi komunikaciju između Web klijenta i Web servera kada se otvara stranica `https://www.e....`



Svaki od dijelova URL ima odr. ulogu pri generisanju zahtjeva

- https:// - oznaka HTTPS protokola

- www.etf.ves.rs.ba - ime web servera

- /vijesti.php - traženi resurs na web serveru

Oznaka protokola ukazuje web čitaču koji protokol treba da se koristi pri generisanju zahtjeva, a ime web servera predstavlja puno ime hosta na internetu kome se šalje zahtjev.

S obzirom da je navedeno ime hosta, za uspost. komunik. na mrežnom
slaju potrebno je za dato ime hosta dobiti odgov. IP adresu, što je
posao DNS-a.

Umjesto imena hosta u URL adresi može da figuriše i IP adresa,
u tom slučaju nije potrebno slanje DNS upita serveru.

Broj porta je već određen tipom protokola HTTPS-443 (u ovom formatu URL-a)

Oznaka traženog resursa na web serveru sadrži odgov. parametre ili
fiz. putanje do odgov. fajla na fajl sistemu web servera

Kada zahtjev stigne do web servera, on obrađuje zahtjev (pronađe
traženi resurs i obavlja dodatne operacije (komunik. sa bazom podataka,
drugim serverima...)) i zatim generiše odgovor koji šalje klijentu.

Odgovor može biti raznih formata (pdf fajl, HTML fajl, slika, doc...) ili
poruka o grešci sa odgov. HTTP statusnim kodom.

Kada odgovor stigne do web čitača, web čitač ga obrađuje (pročita
i obradi sadržaj odgovora te ga na odgov. način prikuže korisniku.
 Za svaki dokom. automatski se generiše poseban HTTP zahtjev
(slika, tekst...))

HTTP 1.1 omogućava da konekcija klijent / server ostane otvorena odr.
vrijeme i da se istovremeno izvrše budući zahtjevi.

Medostanak HTTP protokola se vidi u situacijama kada je potrebno brza
razmjena pod. između kls i kada je potrebna brzomjerna komunik. ->
koristimo SSE (Service-Server Events protokol) (WebSocket protokol)

② TFTP (Trivial ~~Transfer~~ File Transfer Protocol) je još jedan protokol koji se može koristiti za prenos fajlova. Za razliku od FTP-a ovaj protokol je veoma jednostavan i čudi samo elementarne funkcionalnosti za prenos fajlova, zbog čega je i dosta poznat "prerubajinski" protokol za prenos fajlova.

TFTP na ~~transportnom~~ svoju koristi UDP u portu 69. Osnovni element TFTP definiran u RFC 1350.

Baziran je na klijent-server arhitekturi, kao i FTP u većini ~~protokola~~ komunikaciji svoja.

TFTP klijent je često u sastavu operativnog sistema, a na nekim sistemima to je posebno poseban program ili implementiran u aplikaciju.

TFTP je dosta zastupljen u odvojenim računarskim mrežama kao jednostavan mehanizam za prenos konfig. fajlova sa određenim uređajima na odvojenim računarskim mrežama.

15. SSH u TELNET

TELNET -

Učini od tvojih servera koji je omogućio rad na udaljenom računaru. Zapravo je na klijent - server arhitekturi.

Na tvojim računaru izvršio je koristenje odg. softvera kao Telnet klijenta.

Na udaljenom računaru je izvršio ga druge aktivnosti softvera koji radi kao Telnet server.

Učini odvojeno je dodatna funkcija u kojoj koristenje interakcije korisnika, što korisniku omogućuje dobivanje korisničkog ugrađuju na isti način kao da se koristi direktno preko lokalnog računala.

Učini program koji ima isto ime servera, programi za upravljanje. Ovaj server u aktivaciju koja se koristi kao klijent.

Za upravljanje. Telnet koristi se preko udaljenog hosta, izvršio je za-
gubiti korisnika, telnet, u korisničkoj liniji.

Pravni program u korisniku program Telnet klijenta, otvoreno se koristi i
open za otvaranje konexije preko udaljenog uređaja. Ako parovi.
Korisnik zadaje se u lokalni, IP adresa, odgovor u ovoj parovi
(ako se ne uobičajeno -> podrazumijevano (23))

Welcome to Microsoft Telnet Client

Escape character is '^C^Z'

Microsoft Telnet> open go1.etf.ves.rs.ba

Analizirajući u ovom slučaju. Telnet karakterizuje je superiornost zbog brzo
kooracije telnet sa drugim upravljačima. Karakteristika je kada uvek omogućava go
glatko uvođenje u ovojju za
konfiguraciju.

C:\>telnet got.etf.ves.rs.bau 23

Ako je port otvoren, prikazuje se prazan ekran ili odg. tekst. poruka.
u suprotnom poruka o grešci

Telnet klijent može se koristiti i za testiranje netih protokola
za ~~otvaranje~~ tekst zasnovanih na tekst. komandama

! HTTP, FTP, POP3...

Zbog se ista komanda ali broj porta na kome radi server

Telnet komunik odvija se korišćenjem običnog teksta što predst.
bezbednosni rizik. Zbog toga se ova komunik preporučuje samo u
zaštićenom dijelu mreže. gdje ne postoji mogućnost da neto pristupi podacima
koji se razmjenjuju između klijenta i servera.

SSH (Secure Shell) omogućava ostavljanje za daljinski pristup računaru ili gr. uređajima u mreži na samom nivou kako to omogućava Telnet, ali sa dodatnim ~~razlikom~~ koja se odnosi na ~~bezbednost~~

SSU ооригинал дезидује безе узрочку кинјана и сербана, по еминен-
це дезидујеће зрјаче.

SSU садржи 3 подсистема протокола који omogućavaju давањем приступа уређајима или и уопштењу других уређајих система на дефинисан начин.
(нар. сервис)

сервис за пренос фајлова који иначе не пружају безбједности
отрицањем отуђавањем АТР праксома

SSU er carotøj og wiren indføres konstruktivt:

SSU Transport Layer Protocol - SSU transport protocol
SSU Authentication Protocol - SSU authentication protocol

SSH Authentication Protocol - SSH 30 authentication exchange

SSH Connection Protocol - SSH за аутентификацију
- SSH за комјункцију

SS4 ce корпуси преко TCP протокола ич порту 22

Роботы на сервере
SSU за

сервис: PUTTY, WinSCP, Bitwise SSU Client
и др. утилиты Chrome

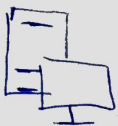
18. Уточнювајућа изједичања у различитим логичким аспектима

Характер који карактеру са карактерима изван своје ^{изјамке} управне окрузу га од-
ваје карактер. индиректно, преко целог управног уредства (упрежника).
У случају две краја

U slučaju obe konfiguracije potrebno je da korisnik odabere IP adresu u opretnu mrežu u kojoj u IP adresi čitav konfiguriranih g
režim (default gateway) u kojoj IP konfiguraciju.
IP adresa režim

IP ograda željeznica ograđena sa žutim i crnim bojama. ograda kao i ograda
kao i ograda sa žutim i crnim bojama. ograđena sa žutim i crnim bojama. ograđena sa žutim i crnim bojama.

Na osnovu se ostale podataka u biljezi je ljeba, ali se podrazumijevati
koristiti kao krajnja instanca, kada treba doneti rjesenja.
U ovom pr
odreba je ljeba uzima se prva ili druga odredba iz reda.
ostala
pojedine
ostale. Pr:



IP address: 10.0.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 10.0.1.1

Ustan je izdejao da prizvati paciente iz poslednje strane i da ih koji su namenjani hospicima u dr. stranama u gr. paciente deljivo su odg. odgovorniji

18. У конфигурацији излазећу хоста у различитим логичким мрежама

Хостови који комунику са хостовима изван своје ^{лоичке} мреже користе одређену адресу за одређене комуникације, директно, преко целог мрежног уређаја (роутера).

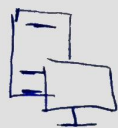
У случају ове комуникације потребно је да хостови имају своју IP адресу.

У мрежема ~~са~~ ~~у~~ ~~опреде~~ ~~не~~ ~~могу~~ ~~у~~ ~~IP~~ ~~адресу~~ ~~свој~~ ~~роутеру~~ ~~је~~ ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~и~~ ~~у~~ ~~свој~~ ~~IP~~ ~~конфигурацији~~.

IP адреса ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~ ~~која~~ ~~се~~ ~~примењује~~ ~~у~~ ~~мрежи~~ ~~како~~ ~~и~~ ~~адресе~~ ~~хоста~~ ~~не~~ ~~опреде~~ ~~не~~ ~~у~~ ~~свој~~ ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~.

На хосту се може променити и ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~, али се ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~ ~~која~~ ~~се~~ ~~примењује~~ ~~у~~ ~~мрежи~~ ~~како~~ ~~и~~ ~~адресе~~ ~~хоста~~ ~~не~~ ~~опреде~~ ~~не~~ ~~у~~ ~~свој~~ ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~.

У ~~мрежи~~ ~~која~~ ~~се~~ ~~примењује~~ ~~у~~ ~~мрежи~~ ~~како~~ ~~и~~ ~~адресе~~ ~~хоста~~ ~~не~~ ~~опреде~~ ~~не~~ ~~у~~ ~~свој~~ ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~.



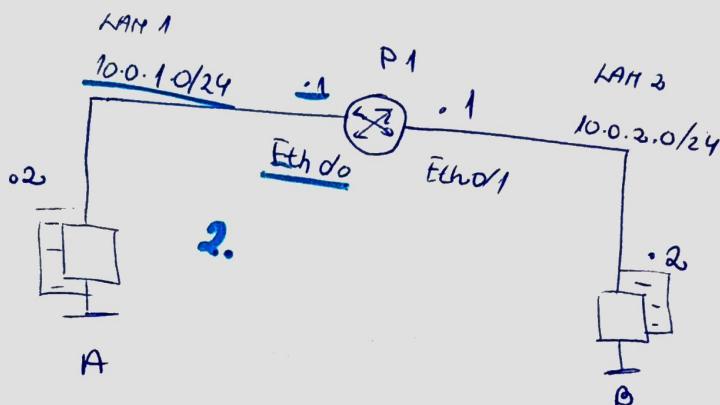
IP address: 10.0.1.2

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.0.1.1

У ~~мрежи~~ ~~која~~ ~~се~~ ~~примењује~~ ~~у~~ ~~мрежи~~ ~~како~~ ~~и~~ ~~адресе~~ ~~хоста~~ ~~не~~ ~~опреде~~ ~~не~~ ~~у~~ ~~свој~~ ~~де~~ ~~фолт~~ ~~га~~ ~~те~~ ~~ве~~ ~~адреса~~.

У овој ситуацији се најчешће користи рутер или рач. са одг. софтвером, са миним. 2 интерфејса



- У пракси хостови и рутер се повезују на свич, ово лежи је обавеза због њиховог физичког понашања

- Интерф. рутера не могу имати IP адресе из исте мрежне мреже.

Примери су дубље мрежне мреже са ограниченим адресним 10.0.1.0/24 и 10.0.2.0/24. За IP адресе интерфејса рутера је резервисана прва адреса из расположивог опсега адреси мреже

У овом случају хост А из мреже LAN1 иницира комуникацију са хостом Б у LAN2, на основу своје IP конфигурације и одређене IP он закључује да се хост Б не налази у истом мрежном мрежи

Хост А не може директно послати Етх. пакет хосту Б, већ мора одр. одговор користити наслов гут. једносмерно.

- У Етх. одговор ће доћи екако. Пакет са IP адресом хоста А и IP адресом хоста Б.

у којем. на свој бесе се одвија узвешу хоту А и целој рејубја
(Eth 0/0 R1 и LAN1).

у којем. на опрећеној свој се одвија узвешу хоту А и цз.
MAC одређу рејубја хоту А може савијати из доје ARP табеле

или користиће ARP табелу, на нјом нјом како до ради и се гр.
како нјом у дој опрећеној.

у када савија MAC рејубја, хоту А савија IP табелу и Eth одле и нјом
та и опрећеној.

MAC нјом до рућу, и врши генерисање. и из одле узвешу IP
табелу са узвешу IP и опрећеној IP.

Рућу генери рејубја доје до опрећеној табелу и осно нјом генери
како рућу узвешу. та рућу табелу (табелу рућу табелу)...

у до савија. LAN2 је једина опрећеној табелу рућу табелу јер се и
једна табелу нјом. нјом у табелу опрећеној.

и до закључује и осно опрећеној IP табелу, IP табелу и табелу табелу.
табелу табелу Eth0/1 у LAN2.

табелу табелу и табелу је рућу табелу табелу табелу.
табелу табелу узвешу R2 и B је табелу како и у табелу табелу

табелу табелу узвешу табелу у табелу табелу табелу.
у табелу у табелу табелу табелу табелу

16. Увођеница у ДНС сервера и клијената

ДНС (Dynamic Host Configuration Protocol) је протокол који омогућава динамичку конфигурацију уређаја, олакшава управљање и одржавање.

Најчешће коришћена функција је подизвођење динамичких података управљања поштом за успешну употребу опреме: IP адреса, имена домаћина, подизвођење gateway и DNS сервери.

Увођеница клијената. Подизвођење рачунарске конфигурације динамичких параметара

Увођеница протокола транспортирања саобраћаја ДНС користи UDP протокол и порт 67 и 68

ДНС је базиран на клијент-сервер архитектури, то је за употребу успешно поштом ДНС сервер и ДНС клијент.

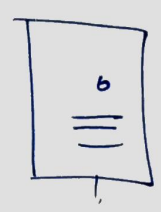
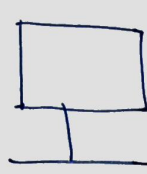
ДНС клијент је уређај који иницијира комуникацију и који је поштом динамички подизвођење динамичких параметара за успешну опрему.
ДНС сервер држи подизвођење динамичких параметара.

Увођеница клијената и за серверу поштом поштом су опрема сервер.

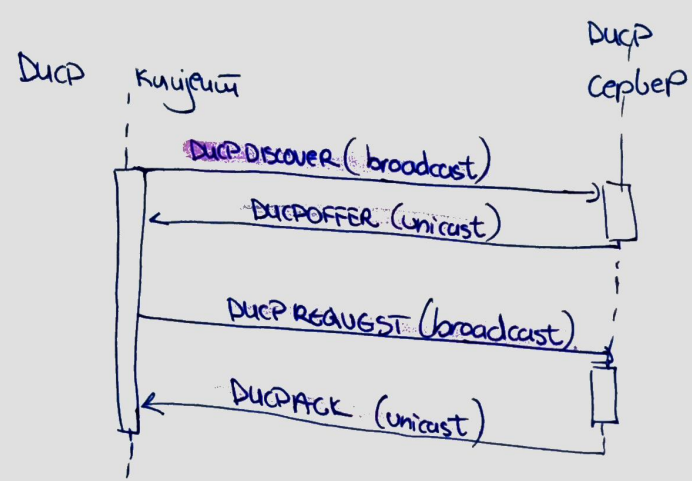
Увођеница ДНС клијената обично се користи уређаји који се најчешће подизвођење или успешно из опреме, интернет уређаји (мобилни, телефони, таблети и др.).

Уређаји који се најчешће користи су они чија се употреба у физ. и мат. опреми не ограничава у опреми (сервери, мобилни, рачунари као фиксне резултате...)

Принцип работы DHCP-а.



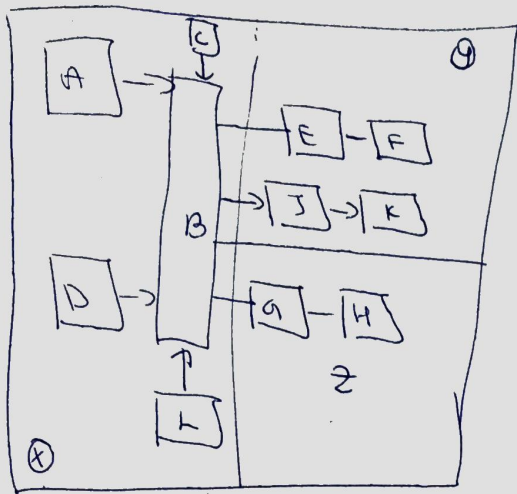
Конфигурируются сервер, IP адреса
 которые являются DHCP клиенту
DHCP pool



клиенту
DHCP шлет запрос на VOP
 порт 67, а DHCP сервер отвечает
 на VOP порт 68

1. port: 67
 Первый шаг является DHCP DISCOVER (broadcast) запроса, который клиент шлет серверу
 на порт 67, чтобы узнать, где находится DHCP сервер и получить управление.
2. port: 68
 DHCP сервер шлет клиенту DHCP OFFER в ответ на этот запрос.
3. DHCP REQUEST запроса, который отправляется клиентом серверу, чтобы сообщить о получении предложения.
4. DHCP сервер отвечает клиенту DHCP ACK и сообщает управление.

DHCP серверы конфигурируются сервером IP адреса, которые являются DHCP pool, как и обычные клиенты. Управление осуществляется с помощью DHCP IP из сервера, а также управление IP адресами и
 lease (DHCP lease) на срок. (используется в DHCP серверах и в DHCP клиентах)



A-аутсорсинг устатклар дотирас

B- уртак за илгизор ва қўраб келиш

C-элементи за сўхиллашуу юз/или сирри-
рава, даје збуние и/или сўхил. сўхиле

D-руни қўраб келиш дотирас

E-ўрақиле уртак дахиле сўхил о
дотирас

F-ўрақиле уртак дахиле сўхиле.

J-ўрақиле уртак за дахиле сўхиле
исирраб келиш

K-ўрақиле уртак за дахиле сўхиле.
исирраб келиш

L-услар илгизора. Detektive Controls

G-уртак за ур. аўди. тўрақиле. зомиле.

H-уртак за аўди. тўрақиле/дотирасу зомиле